

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Project

Γενετικοί Αλγόριθμοι

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος 10685

26 Δεκεμβρίου 2025

Εισαγωγή

Θεωρούμε το σύστημα εισόδου-εξόδου που περιγράφεται από τη σχέση

$$y = f(u_1, u_2)$$

Το σύστημα είναι δύο εισόδων u_1, u_2 και μίας εξόδου y . Η f είναι συνεχής συνάρτηση των u_1, u_2 .

Για να προσδιορίσουμε την f θα χρησιμοποιήσουμε μετρήσεις εισόδου-εξόδου καθώς και έναν γραμμικό συνδυασμό Γκαουσιανών συναρτήσεων

$$G(u_1, u_2) = e^{-\left(\frac{(u_1 - c_1)^2}{2\sigma_1^2} + \frac{(u_2 - c_2)^2}{2\sigma_2^2}\right)}$$

Με το πολύ 15 Γκαουσιανές συναρτήσεις και με τη χρήση ενός γενετικού αλγορίθμου θα προσδιορίσουμε μια χαμηλής πολυπλοκότητας αναλυτική έκφραση της f .

Θα παράξουμε τα δεδομένα εισόδου-εξόδου και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα με τη χρήση της συνάρτησης

$$f(u_1, u_2) = \sin(u_1 + u_2) \sin(u_2^2)$$

$$u_1 \in [-1, 2]$$

$$u_2 \in [-2, 1]$$

Ο αλγόριθμος αγνοεί ότι η πραγματική συνάρτηση f είναι η παραπάνω. Εμείς, για την προσέγγιση της συνάρτησης f , θα χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο. Το μοντέλο θα αποτελείται από το μέγιστο $K = 15$ Γκαουσιανές συναρτήσεις.

$$\hat{f}(u_1, u_2) = \sum_{i=1}^K w_i G_i(u_1, u_2)$$

όπου η κάθε Γκαουσιανή ορίζεται από τον μαθηματικό τύπο

$$G_i(u_1, u_2) = e^{-\left(\frac{(u_1 - c_{1,i})^2}{2\sigma_{1,i}^2} + \frac{(u_2 - c_{2,i})^2}{2\sigma_{2,i}^2}\right)}$$

Οι άγνωστες παράμετροι (πέντε στον αριθμό) τις οποίες θα αναλάβει να προσδιορίσει ο γενετικός αλγόριθμος είναι τα βάρη w_i , τα κέντρα $c_{1,i}, c_{2,i}$, $\sigma_{1,i}, \sigma_{2,i}$ για $i = 1, \dots, 15$. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης αφορά τον προσδιορισμό $15 \times 5 = 75$ παραμέτρων.

Ο γενετικός αλγόριθμος είναι στοχαστική μέθοδος.

Κωδικοποίηση Χρωμοσώματος

Ο αλγόριθμος είναι γενετικός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μιμείται τη φυσική εξέλιξη. Έτσι χρησιμοποιεί έννοιες από τη βιολογία, όπως το χρωμόσωμα.

Κάθε πιθανή λύση του προβλήματος αναπαρίσταται ως ένα χρωμόσωμα. Στο πρόβλημά μας, το χρωμόσωμα είναι ένα διάνυσμα μήκους 75 που περιέχει όλες τις παραμέτρους των Γκαουσιανών.

$$chromosome = [w_1, c_{1,1}, \sigma_{1,1}, c_{2,1}, \sigma_{2,1}, \dots, w_{15}, \dots]$$

Συνάρτηση Ικανότητας

Αντικειμενικός σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Mean Squared Error - MSE) μεταξύ της πραγματικής εξόδου y και της εκτίμησης που προκύπτει από τα δεδομένα εκπαίδευσης $\hat{y}$.

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (y_j - \hat{y}_j)^2$$

Ο γενετικός αλγόριθμος δεν ελαχιστοποιεί το σφάλμα αλλά μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιβίωσης. Έτσι ορίζουμε τη συνάρτηση ικανότητας (fitness function) αντιστρόφως ανάλογη του σφάλματος MSE, και βάζουμε και μια μικρή σταθερά ϵ για την αποφυγή διαίρεσης με το μηδέν.

$$Fitness = \frac{1}{MSE + \epsilon}$$

Ο αλγόριθμος

Σε κάθε γενιά ο αλγόριθμος επιτελεί τα παρακάτω βήματα:

1. Διαστάυρωση (Crossover): το χρωμόσωμα κάθε γονέα σπάει σε δύο κομμάτια τα οποία διασταυρώνονται για να σχηματίσουν δύο απογόνους. Το σημείο τομής προσδιορίζεται τυχαία. Η πιθανότητα τέλεσης της διαστάυρωσης είναι σχετικά μεγάλη. Επιλέγουμε πιθανότητα $P_c = 0.8$.
2. Επιλογή (Selection): η επιλογή είναι στοχαστική, δηλαδή κανένα χρωμόσωμα, όσο ικανό κι αν είναι, δεν περνά στην επόμενη γενιά με βεβαιότητα. Η διαδικασία επιλογής

ακολουθεί τη μέθοδο του τροχού της τύχης, κατά την οποία κάθε άτομο έχει πιθανότητα επιβίωσης ανάλογη της ικανότητάς του. Οι πιθανότητες επιβίωσης του κάθε ατόμου P_i υπολογίζονται ως:

$$P_i = \frac{\sum SI_i}{\sum_{j=1}^N SI_j}, i = 1, 2, \dots, N$$

Θα κλιμακώσουμε τη Συνάρτηση Ικανότητας ώστε η υψηλότερη τιμή να απεικονίζεται στο 1 και η χαμηλότερη στο 0, για να λύσουμε το πρόβλημα της ίδιας πιθανότητας επιβίωσης για τα άτομα του πληθυσμού καθώς περνάνε οι γενιές.

3. Μετάλλαξη (Mutation): η μετάλλαξη αντιστρέφει ένα ψηφίο του χρωμοσώματος και στους γενετικούς αλγορίθμους συμβαίνει σπάνια, με πιθανότητα $P_m = 0.01$.

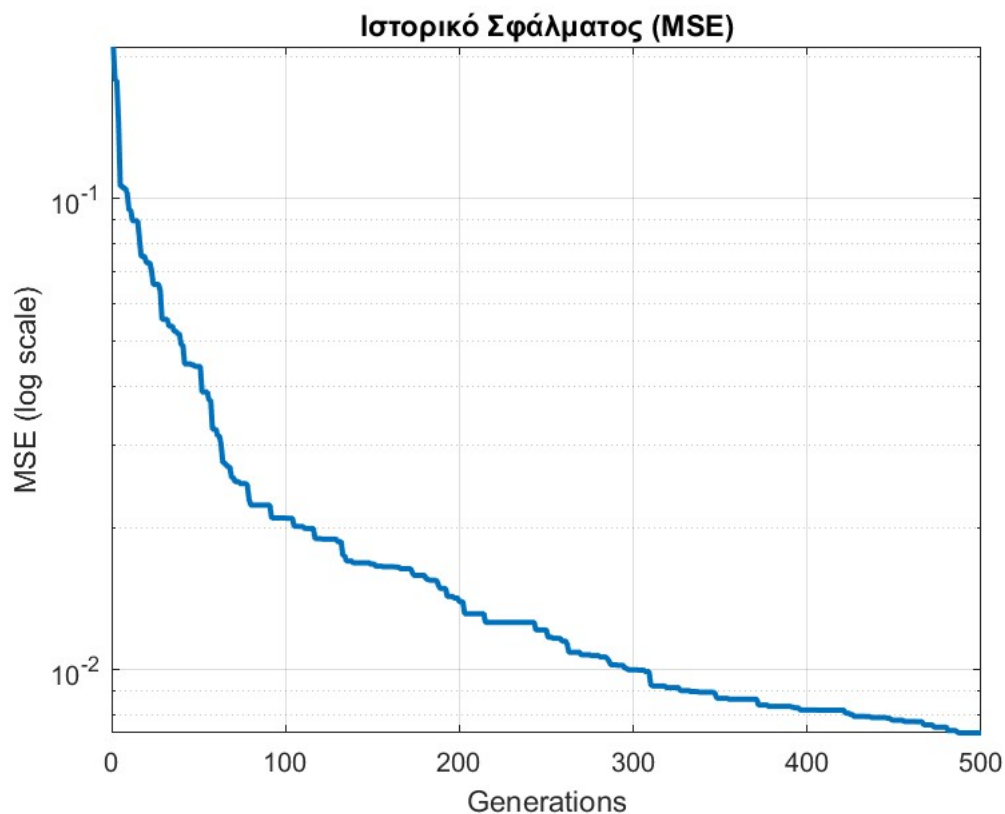
Παράμετροι

Οι παράμετροι βάσει των οποίων θα τρέξουμε τον γενετικό αλγόριθμο είναι:

- Πληθυσμός: 100 άτομα
- Μέγιστος αριθμός γενεών: 500 γενιές
- Πιθανότητα διασταύρωσης: 0.8
- Πιθανότητα μετάλλαξης: 0.01
- Δεδομένα εκπαίδευσης: 300 δείγματα
- Δεδομένα αξιολόγησης: 100 δείγματα

Αποτελέσματα

Ο αλγόριθμος έτρεξε για 500 γενιές. Το σφάλμα MSE ως συνάρτηση των γενεών φαίνεται παρακάτω.



Στο τέλος των 500 γενεών, το ΜΣΕ γίνει 7.34×10^{-3} . Πολύ μικρό!
Ακόμη, στις 500 γενιές έχουμε

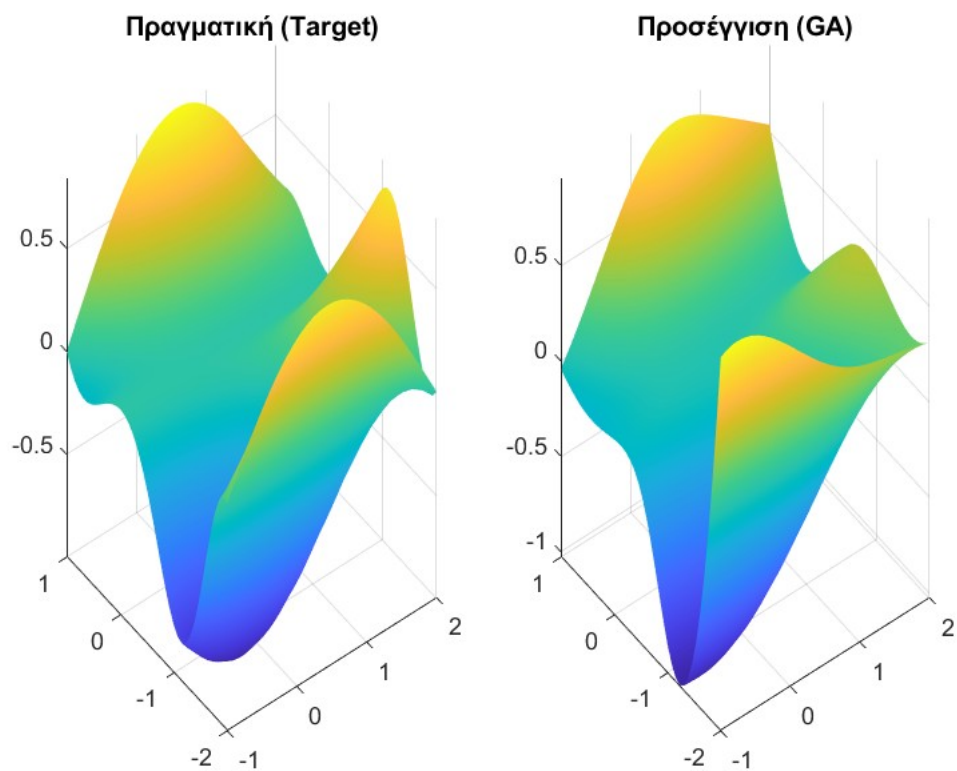
$$TrainingMSE = 7.34834 \times 10^{-3}$$

και

$$ValidationMSE = 7.29899 \times 10^{-3}$$

Και τα δύο είναι μικρά και περίπου ίσα. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο δεν έκανε ούτε overfitting, ούτε underfitting, οπότε μπορεί να γενικεύει καλά. Το σύστημα έμαθε τη γενική μορφή της συνάρτησης και μπορεί να προβλέψει σωστά σε άγνωστα δεδομένα.

Ο αλγόριθμος μας έδωσε το μοντέλο $\hat{f}$. Το σχεδιάζουμε και το συγκρίνουμε με την f .



Παρατηρούμε πολύ καλή ομοιότητα. Βέβαια δεν είναι επιστημονικό να βγάλουμε συμπεράσματα με το μάτι (!), γι' αυτό παραθέσαμε παραπάνω την μετρική MSE.